

অধ্যায়-৬

পিএলসি ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ল্যাডার ডায়াগ্রাম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫,১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯,২০'পরি, ২০ ২১, ২২

উত্তর : যে পদ্ধতিতে রিলে-নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক সার্কিটের মতো বিভিন্ন চিত্র এবং লজিক্যাল প্রতীক ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়, তাকে ল্যাডার ডায়াগ্রাম (Ladder diagram) বলা হয়।

*** ২। GRAFCET-এর পূর্ণরূপ কী?

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : GRAFCET-এর পূর্ণরূপ হলোঃ GR Aphe Fonctionnel de Commande Etapes Transition.

** ৩। গ্রাফসেট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : গ্রাফসেট হলো একটি গ্রাফিক্যাল ভাষা যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন এবং কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত বিভিন্ন ইভেন্ট বা পর্যায়ভিত্তিক সিস্টেমের কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে সাহায্য করে।

৪। ল্যাচিং কী?

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : ল্যাচিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ইনপুট সিগন্যাল সরিয়ে নেওয়ার পর আউটপুটকে আগের অবস্থায় (সচল বা অচল) ধরে রাখা যায়, এই ধরনের সার্কিটকে ল্যাচিং বলা হয়।

৫। Rung কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি

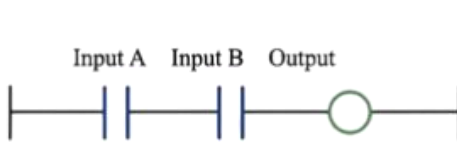
উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রামে দুটি উল্লম্ব লাইনের (Power rails) মাঝে যে আনুভূমিক বা আড়াআড়ি লাইনগুলোতে লজিক সার্কিট তৈরি করা হয়, সেই প্রতিটি আনুভূমিক লাইনকে রাং (Rung) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

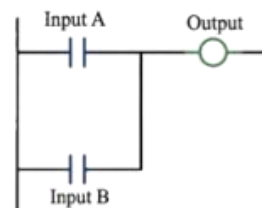
*** ১। মৌলিক লজিক ফাংশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৮, ২০, ২২

উত্তর : লজিক ফাংশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম



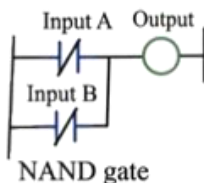
চিত্র : AND অপারেশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম



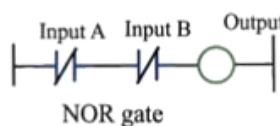
চিত্র : OR ফাংশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম



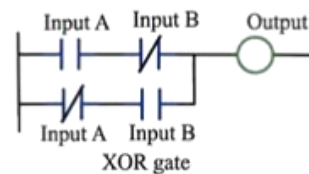
চিত্র : NOT gate-এর ল্যাডার ডায়াগ্রাম



NAND gate



NOR gate



XOR gate

*** ২। PLC-তে ব্যবহৃত ভাষা কয় প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ১৪, ১৮, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রোটেকনিক্যাল কমিশন (IEC)-এর মানদণ্ড অনুযায়ী পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় :

- i) টেক্সচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ (Textural language)
 - ii) গ্রাফিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ (Graphical language)
- টেক্সচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ (Textural language) আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে :
- (ক) ইনস্ট্রাকশন লিস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ (Instruction list language)
 - (খ) স্ট্রাকচারড টেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজ (Structured text language)
- গ্রাফিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ (Graphical language)-কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়
- (ক) ল্যাডার ডায়াগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ (Ladder diagram language)
 - (খ) ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ (Function block diagram language)

৩। ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কনের প্রচলিত নিয়মাবলি বা সাধারণ শর্তগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর :

নিয়মাবলি :

ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন করার সময় নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়

i) ডায়াগ্রামের দুই পাশের উল্লম্ব লাইন দুটি পাওয়ার রেল (Power Rails) হিসেবে কাজ করে। যাদের মধ্যে দিয়ে কাল্পনিক বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

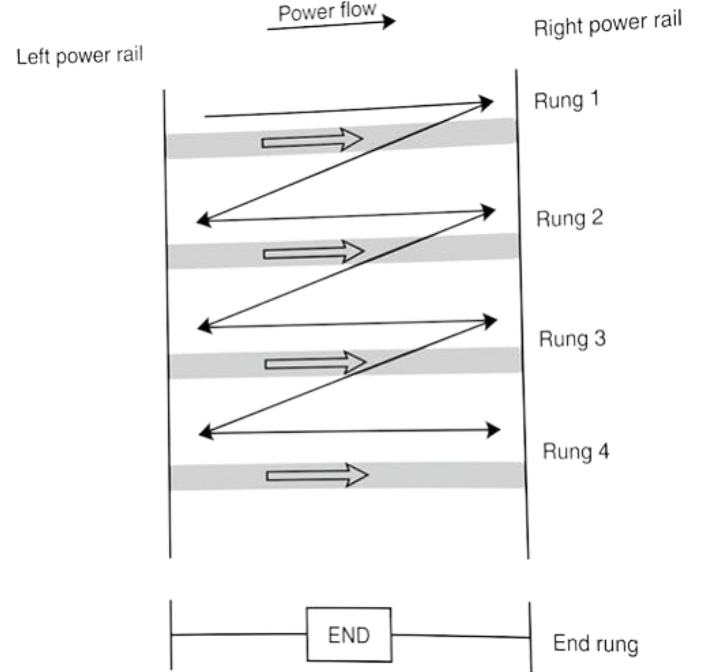
ii) ল্যাডার ডায়াগ্রামের প্রতিটি অনুভূমিক লাইনকে একটি রাং (Rung) বলা হয়। যা কন্ট্রোল প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট ধাপ সম্পন্ন করে।

iii) পিএলসি প্রোগ্রামটি সবসময় বাম দিক থেকে ডান দিকে এবং উপর থেকে নিচের দিকে ধাপে ধাপে পড়ে।

iv) প্রতিটি রাং বা ধাপ অবশ্য এক বা একাধিক ইনপুট দিয়ে শুরু হতে হবে এবং একটি আউটপুট দিয়ে শেষ হতে হবে।

v) ডায়াগ্রামে প্রতিটি বৈদ্যুতিক ডিভাইসকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় (Normal Condition) দেখাতে হয়। নরমালি ওপেন সুইচকে ওপেন এবং নরমালি ক্লোজড সুইচকে ক্লোজড অবস্থায় আঁকতে হয়।

vi) একটি নির্দিষ্ট ইনপুট বা আউটপুট ডিভাইস ল্যাডার ডায়াগ্রামের একাধিক রাং-এ ব্যবহার করা যেতে পারে।

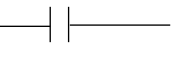
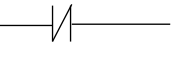
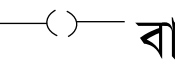
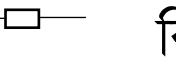
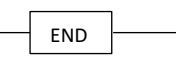


Ladder Logic Programming of PLC পিএলসি ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামিং

vii) প্রতিটি ইনপুট ও আউটপুটকে তাদের নিজস্ব অ্যাড্রেস (Address) দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়। যা প্রস্তুতকারক কোম্পানির নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে।

৪। ল্যাডার ডায়াগ্রামে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের জন্য ব্যবহৃত আদর্শ IEC প্রতীকগুলো অঙ্কন করো। বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি, ১৮, ১৯, ২০'পরি, ২১

উত্তর : পিএলসি-র ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামিং-এ ব্যবহৃত প্রধান ৫টি আদর্শ প্রতীক নিচে দেওয়া হলো

- i)  এটি স্বাভাবিকভাবে খোলা ইনপুট কন্টাক্ট (Normally Open Contact) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ii)  এটি স্বাভাবিকভাবে বন্ধ ইনপুট কন্টাক্ট (Normally Closed Contact) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- iii)  বা  এটি আউটপুট ডিভাইস (Output Coil) নির্দেশ করে।
- iv)  বিশেষ নির্দেশনা (Special Instruction)
- v)  সমাপ্ত রাং (The end rung)